

Математическая модель задачи

1. **Дифференциальное уравнение** колебаний груза на пружине с учетом силы сопротивления имеет вид:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

где:

- m — масса груза,
- b — коэффициент сопротивления среды,
- k — коэффициент жесткости пружины,
- $x(t)$ — смещение груза от положения равновесия в момент времени t .

2. **Переход к уравнению первого порядка.** Обозначим $v = \frac{dx}{dt}$, тогда уравнение можно записать как систему первого порядка:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= v, \\ \frac{dv}{dt} &= -\frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v. \end{aligned}$$

Для вычисления значений производных по этим формулам используется функция `spring_mass_damped`

3, **Восстановление решений ОДУ.** Для численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) в Python была использована библиотека SciPy, которая предоставляет удобный метод `solve_ivp` (решение задачи Коши).

4. **Энергия системы.** Механическая энергия, складывающаяся из кинетической и потенциальной энергий, выражается так:

- **Кинетическая энергия:**

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

- **Потенциальная энергия:**

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

- **Полная механическая энергия:**

$$E_{\text{total}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

5. Время затухания амплитуды. Примерное время затухания амплитуды до 1% от начальной можно оценить как:

$$t_{\text{damp}} \approx \frac{4.6}{\gamma}$$

где $\gamma = \frac{b}{2m}$ - коэффициент затухания колебаний.